

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL 9
(SYSCALL)**



Oleh:

(Reyner Atira Prasetyo)

(2311104057)

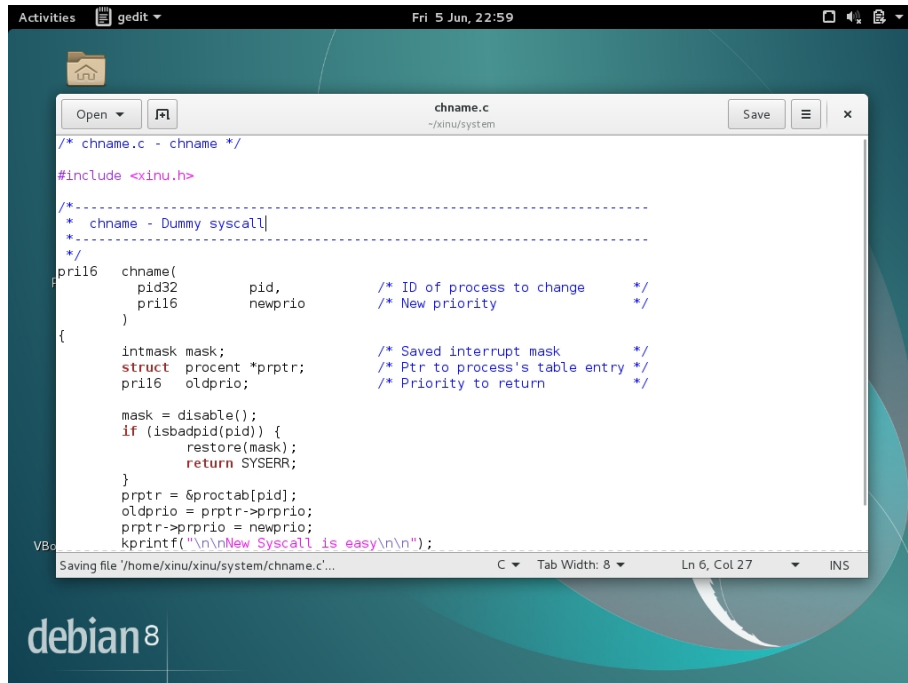
**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

2026

JURNAL 9

1. Buat syscall baru seperti yang ditunjukkan pada modul syscall poin 9.5!

a. Buat chname.c



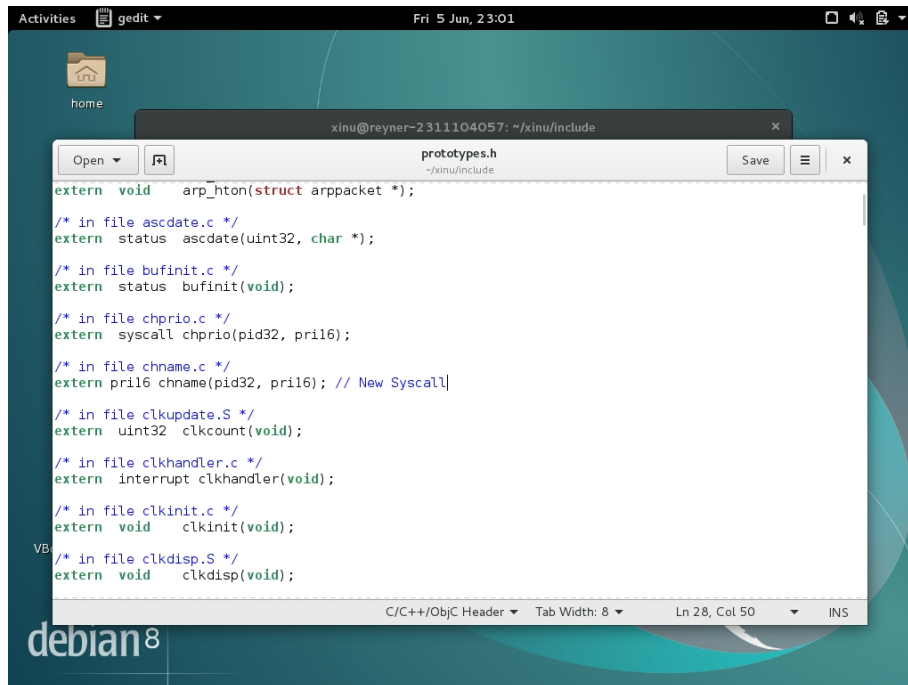
```
/* chname.c - chname */
#include <xinu.h>

/*-----
 * chname - Dummy syscall
 *-----*/

pri16 chname(
    pid32 pid,          /* ID of process to change */
    pri16 newprio        /* New priority */
)
{
    intmask mask;
    struct proctab *prptr; /* Saved interrupt mask */
    pri16 oldprio;         /* Ptr to process's table entry */
                          /* Priority to return */

    mask = disable();
    if (isbadpid(pid)) {
        restore(mask);
        return SYSERR;
    }
    prptr = &proctab[pid];
    oldprio = prptr->prprio;
    prptr->prprio = newprio;
    kprintf("\n\nNew Syscall is easy\n\n");
}
```

b. Tambahkan ke prototypes.h



```
extern void arp_hon(struct arppacket *);

/* in file ascdatetime.c */
extern status ascdatetime(uint32, char *);

/* in file bufinit.c */
extern status bufinit(void);

/* in file chprio.c */
extern syscall chprio(pid32, pri16);

/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, pri16); // New Syscall

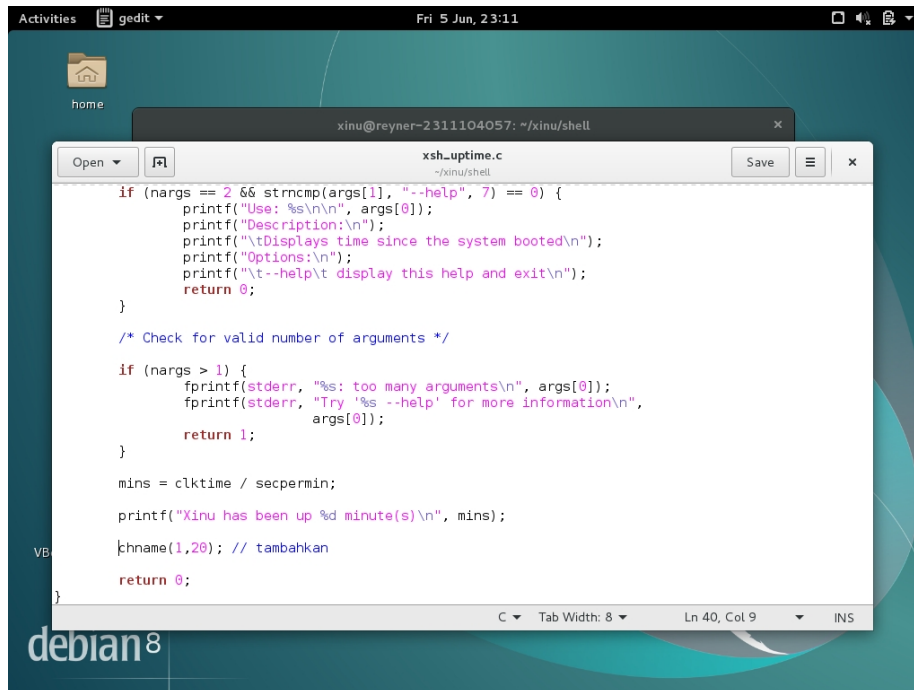
/* in file clkupdate.S */
extern uint32 clkcount(void);

/* in file clkhandler.c */
extern interrupt clkhandler(void);

/* in file clkinit.c */
extern void clkinit(void);

/* in file clkdisp.S */
extern void clkdisp(void);
```

c. Tambahkan ke xsh_uptime



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there's a status bar with 'Activities', 'gedit', and 'Fri 5 Jun, 23:11'. Below that, a window titled 'xinu@reyner-2311104057: ~/xinu/shell' is open. Inside this window, a file named 'xsh_uptime.c' is being edited. The code in the file is as follows:

```
if (nargs == 2 && strcmp(args[1], "--help", 7) == 0) {
    printf("Use: %s\n\n", args[0]);
    printf("Description:\n");
    printf("\tDisplays time since the system booted\n");
    printf("Options:\n");
    printf("\t--help\t display this help and exit\n");
    return 0;
}

/* Check for valid number of arguments */
if (nargs > 1) {
    fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", args[0]);
    fprintf(stderr, "Try '%s --help' for more information\n",
            args[0]);
    return 1;
}

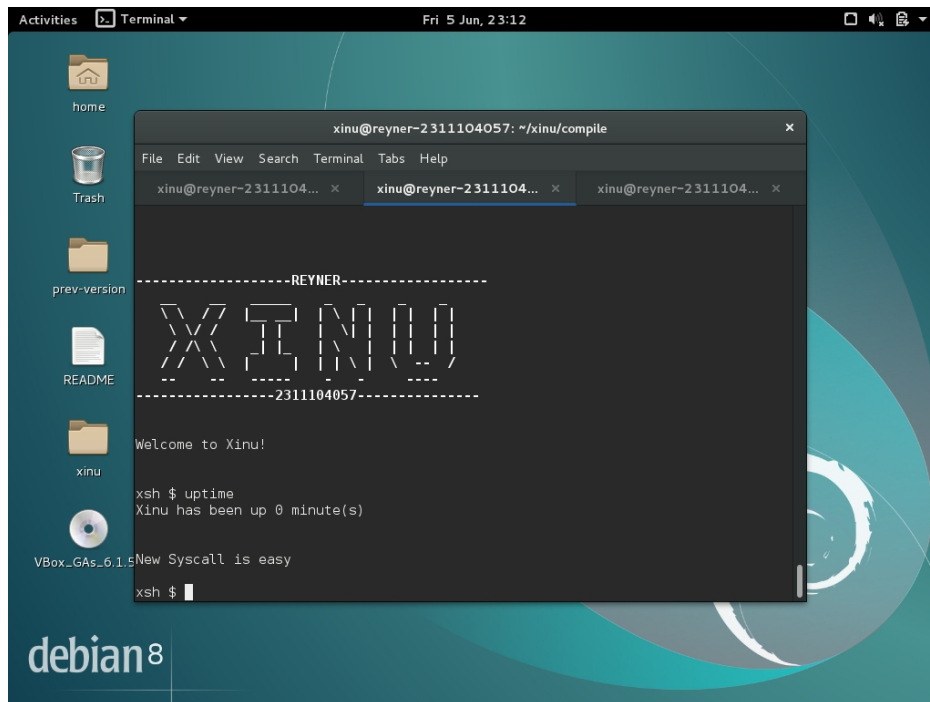
mins = clktime / secpermin;
printf("Xinu has been up %d minute(s)\n", mins);

chname(1,20); // tambahkan

return 0;
```

The status bar at the bottom of the editor shows 'C', 'Tab Width: 8', 'Ln 40, Col 9', and 'INS'.

Pada langkah ini, diimplementasikan sebuah syscall baru bernama chname() dengan mengadaptasi template dasar struktur syscall Xinu. File chname.c ditambahkan ke dalam direktori sistem dan dideklarasikan secara global melalui prototypes.h. Syscall ini berfungsi sebagai dummy yang akan mencetak pesan "New Syscall is easy" ke layar ketika dipanggil. Pengujian dilakukan dengan menyisipkan pemanggilan chname(1,20) ke dalam perintah shell uptime, yang hasilnya berhasil dieksekusi dan ditampilkan pada terminal.



2. Perbaiki syscall chprio (xinu/system/chprio.c) dengan memperhatikan validasi input



Modifikasi dilakukan pada source code chprio.c untuk menambahkan mekanisme validasi input demi menjaga stabilitas sistem operasi. Pengecekan ditambahkan tepat setelah interrupt dimatikan (disable()), yaitu untuk memastikan bahwa ID proses (PID) berada dalam rentang yang valid (0 hingga batas maksimal NPROC)

dan nilai prioritas baru yang dimasukkan harus bernilai positif (lebih besar dari 0). Jika input tidak memenuhi syarat tersebut, syscall akan langsung mengembalikan nilai error (SYSERR) tanpa mengubah struktur data proses.

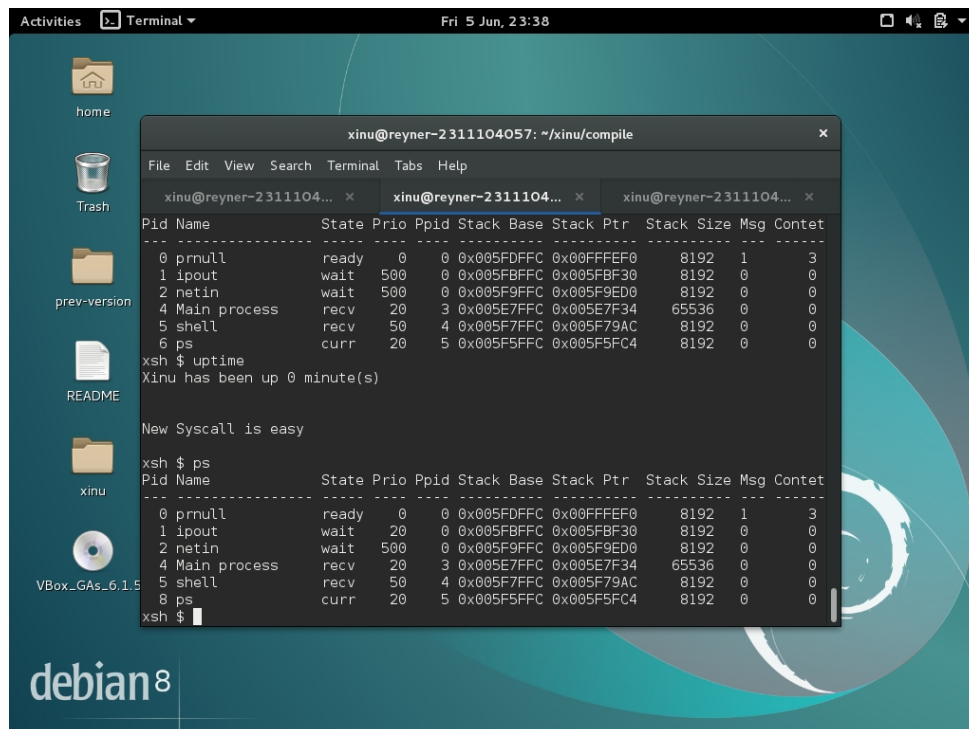
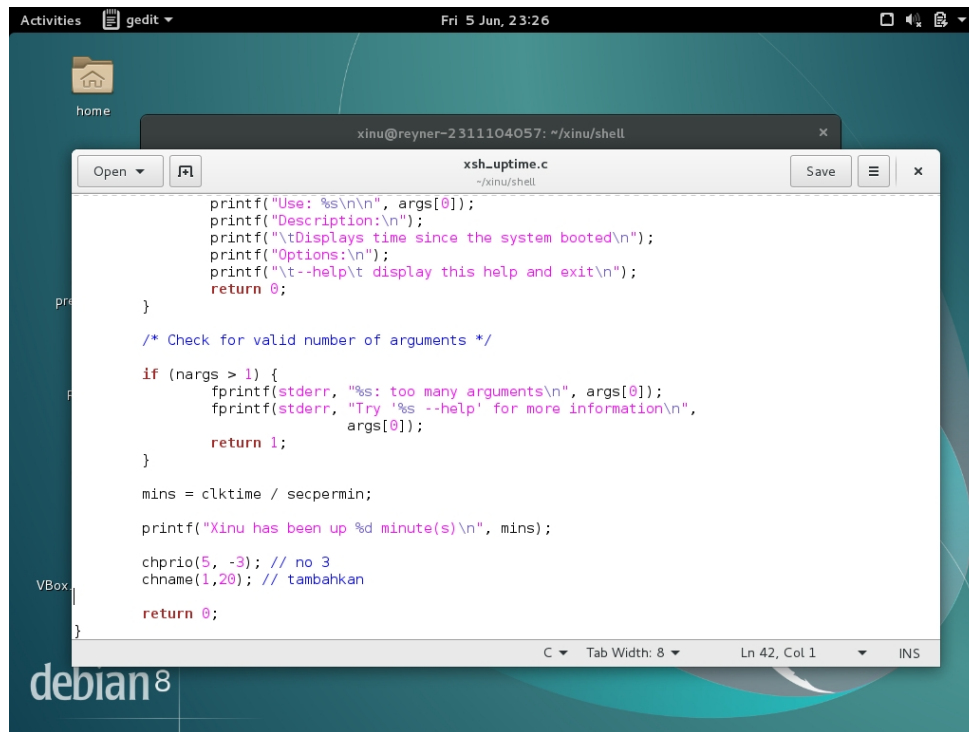
Hasil test dengan parameter chprio(5,33)

```
xinu@reyner-2311104057: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Tabs Help
xinu@reyner-2311104... x xinu@reyner-2311104... x xinu@reyner-2311104... x
Pid Name State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size Msg Contet
-----
0 prnull ready 0 0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192 1 3
1 ipout wait 500 0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 netin wait 500 0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process recv 20 3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536 0 0
5 shell recv 50 4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192 0 0
6 ps curr 20 5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192 0 0
xsh $ uptime
Xinu has been up 0 minute(s)

New Syscall is easy

xsh $ ps
Pid Name State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size Msg Contet
-----
0 prnull ready 0 0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192 1 3
1 ipout wait 20 0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 netin wait 500 0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process recv 20 3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536 0 0
5 shell recv 33 4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192 0 0
8 ps curr 20 5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192 0 0
xsh $
```

3. Testing chprio syscall yang telah diubah
 - a. chprio(5,-3)



b. chprio(3000,3)

